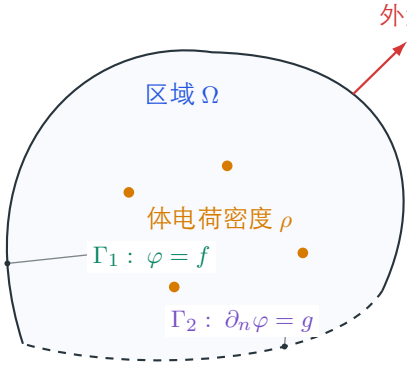
静电边值问题：区域、体电荷、方程与边界条件



边界 $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$

$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$
在区域内解泊松方程

若某子区域 $\rho = 0$:
$\nabla^2\varphi = 0$（拉普拉斯方程）

分别在 Γ_1, Γ_2 指定边界数据；
图中为分段混合条件。
同一点不能任意重复指定两种数据。

Γ_1（细实线）给定电势；Γ_2（细虚线）给定法向导数。